



VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM

ĐLVN 224 : 2010

CÂN TÀU HOẢ ĐỘNG - QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM

Automatic rail-weighbridges – Testing procedure

HÀ NỘI - 2010

Lời nói đầu:

ĐLVN 224 : 2010 do Ban kỹ thuật đo lường **ĐLVN/TC 9** “Phương tiện đo khối lượng và tỷ trọng” biên soạn. Viện Đo lường Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Cân tàu hỏa động - Quy trình thử nghiệm

Automatic rail-weighbridges – Testing procedure

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình thử nghiệm các cân tàu hỏa động có mức cân lớn nhất đến 150 000 kg, cấp chính xác: 0,2; 0,5; 1 và 2.

2 Giải thích từ ngữ

2.1 Các từ ngữ trong văn bản này được hiểu như sau:

2.1.1 Cân tàu hỏa động là cân dùng để xác định khối lượng của các toa xe hoặc đoàn tàu chạy trên đường ray ở trạng thái động, có cấp chính xác: 0,2; 0,5; 1 và 2 theo OIML R 106.

2.1.2 Cân kiểm tra (gọi tắt là cân tĩnh) có 2 kiểu sau đây:

- Cân kiểm tra riêng biệt: là cân tĩnh dùng để xác định khối lượng của các toa xe để làm toa xe chuẩn, thường được lắp riêng biệt so với cân động.
- Cân kiểm tra tích hợp: là cân có 2 chế độ làm việc (tĩnh và động). Cân hoạt động ở chế độ tĩnh với mục đích xác định khối lượng của các toa xe để làm toa xe chuẩn.

2.1.3 Giá trị độ chia là giá trị thể hiện bằng đơn vị đo khối lượng, chênh lệch giữa hai giá trị bước nhảy số liền kề.

2.1.4 Giá trị độ chia kiểm (e) là giá trị thể hiện bằng đơn vị đo khối lượng dùng để phân loại và tính sai số lớn nhất cho phép khi kiểm tra cân tĩnh.

2.1.5 Số lượng độ chia kiểm (n) là tỷ số giữa mức cân lớn nhất và giá trị độ chia kiểm.

2.1.6 Độ động (tại một mức cân khi kiểm tra cân tĩnh) của cân tàu hỏa động điện tử chỉ thị số là khả năng phản ứng của cân đối với sự thay đổi nhỏ của tải trọng .

2.1.7 Độ lặp lại (tại một mức cân khi kiểm tra cân tĩnh) là sự chênh lệch lớn nhất giá trị của nhiều lần cân của cùng một tải trọng tại mức cân đó .

2.1.8 Sai số lớn nhất cho phép (tại một mức cân) là sự chênh lệch lớn nhất (dương hoặc âm) theo quy định giữa giá trị chỉ thị của cân và giá trị tương ứng xác định bằng quả cân chuẩn tại mức cân đó.

2.1.9 Cơ số chuẩn là số lượng quả cân chuẩn cần thiết theo quy định để kiểm tra cân tính theo phương pháp thể chuẩn (số lượng chuẩn của một bậc thay thế chuẩn khi kiểm tra).

2.1.10 Toa xe chuẩn là toa xe đã được xác định khối lượng trên cân kiểm tra và được sử dụng làm chuẩn để phục vụ việc kiểm tra phép cân động.

2.1.11 Đoàn tàu là nhiều toa xe được ghép nối với nhau khi di chuyển.

2.1.12 Modul là một bộ phận của cân thực hiện một vài chức năng chuyên dụng.

2.2 Các ký hiệu:

- Max, Min: mức cân lớn nhất và mức cân nhỏ nhất của cân (kg)
- I: số chỉ trên bộ phận chỉ thị của cân (kg)
- P: Chỉ thị thực của cân điện tử trước khi làm tròn (kg) ($P = I + 1/2d - \Delta L$)
- d: giá trị độ chia (kg);
- e: giá trị độ chia kiểm (kg)
- n: số lượng độ chia kiểm;
- d_t : giá trị độ chia của chỉ thị kết quả khối lượng tổng (kg);
- L: tải kiểm (kg)
- ΔL : tổng gia trọng khi xác định giá trị chỉ thị thực P của cân điện tử (kg)
- E: sai số của cân ($E = I - L$ hoặc $E = P - L$);
- E% sai số cân tính theo % [$E = (P - L) / L \%$]
- E_o : Sai số tại mức cân không tải
- mpe: sai số lớn nhất cho phép (kg) ;
- π_i : Sai số cho phép khi thử nghiệm modul thứ i
- Vmax, Vmin: Tốc độ lớn nhất, nhỏ nhất của toa xe, đoàn tàu đi qua cân (km/h)
- Nmax, Nmin :Số lượng toa xe nhiều nhất và ít nhất trong mỗi đoàn tàu
- Umax, Umin và Unom: điện áp sử dụng lớn nhất, nhỏ nhất; điện áp danh định;
- EUT: Thiết bị thử nghiệm;
- AC và DC: Điện áp xoay chiều và Điện áp 1 chiều;

3 Các phép thử nghiệm

Phải lần lượt tiến hành các phép thử nghiệm ghi trong bảng 1:

Bảng 1

TT	Tên phép thử nghiệm	Theo điều, mục của QTTN
1	Kiểm tra bên ngoài	7.1
1.1	Kiểm tra sự đầy đủ các bộ phận cân	7.1.1
1.2	Kiểm tra sự phù hợp với mục đích sử dụng	7.1.2
1.3	Kiểm tra sự bảo vệ chức năng hoạt động	7.1.3

TT	Tên phép thử nghiệm	Theo điều, mục của QTTN
1.4	Kiểm tra nhãn mác cân	7.1.4
1.5	Kiểm tra vị trí đóng dấu, dán tem kiểm định	7.1.5
2	Kiểm tra kỹ thuật	7.2
2.1	Kiểm tra các bộ phận cân sau khi lắp đặt	7.2.1
2.2	Kiểm tra móng cân, bệ cân	7.2.2
2.3	Kiểm tra giao diện ghép nối chỉ thị với các thiết bị ngoại vi	7.2.3
2.4	Kiểm tra cơ cấu nhận dạng toa xe	7.2.4
3	Kiểm tra, thử nghiệm các chỉ tiêu đo lường	7.3
3.1	Kiểm tra "cân kiểm tra"	7.3.2.1
3.1.1	Kiểm tra sai số điểm "0"	7.3.2.1.1
3.1.2	Kiểm tra độ động	7.3.2.1.2
3.1.3	Kiểm tra độ lặp lại	7.3.2.1.3
3.1.4	Kiểm tra tải trọng lệch tâm	7.3.2.1.4
3.1.5	Kiểm tra độ đúng các mức tải	7.3.2.1.5
3.2	Kiểm tra phạm vi đặt điểm "0"	7.3.2.2
3.3	Thử nghiệm thời gian sấy máy	7.3.2.3
3.4	Thử nghiệm ảnh hưởng của nhân tố môi trường	7.3.2.4
3.4.1	Thử nghiệm ảnh hưởng của thay đổi nhiệt độ	7.3.2.4.1
3.4.2	Thử nghiệm ảnh hưởng của thay đổi nhiệt- ẩm	7.3.2.4.2
3.4.3	Thử nghiệm ảnh hưởng của thay đổi điện áp nguồn	7.3.2.4.3
3.5	Thử nghiệm ảnh hưởng của nhân tố nhiễu	7.3.2.5
3.5.1	Thử nghiệm ảnh hưởng của ngắt, giảm tức thời biên độ nguồn điện	7.3.2.5.1
3.5.2	Thử nghiệm ảnh hưởng xung điện áp cao	7.3.2.5.2
3.5.3	Thử nghiệm ảnh hưởng của nhiễu điện từ trường	7.3.2.5.3
3.5.4	Thử nghiệm ảnh hưởng của phóng tĩnh điện	7.3.2.5.4
3.6	Thử nghiệm độ ổn định khoảng đo	7.3.2.6
3.7	Thử nghiệm phép hiệu chuẩn độ thẳng hàng	7.3.2.7
3.8	Thử nghiệm phép cân động	7.3.2.8
3.8.1	Phép cân tĩnh các toa xe chuẩn	7.3.2.8.1
3.8.2	Thử nghiệm phép cân động các toa xe chuẩn	7.3.2.8.2

TT	Tên phép thử nghiệm	Theo điều, mục của QTTN
3.8.3	Thử nghiệm phép cân động đoàn tàu	7.3.2.8.3

4 Phương tiện thử nghiệm

Phải sử dụng phương tiện thử nghiệm được quy định trong bảng 2:

Bảng 2

TT	Tên phương tiện thử nghiệm	Đặc trưng kỹ thuật đo lường	Áp dụng cho phép thử tại mục QTTN
1	Chuẩn đo lường		
1.1	Quả cân	- Cấp chính xác M_1 ; - Tổng khối lượng tối thiểu bằng 20% mức cân lớn nhất của cân kiểm tra	7.3.2.1 ÷ 7.3.2.8
1.2	Bộ quả cân	- Cấp chính xác M_1 ; - (1÷500) g và (1÷10) kg	7.3.2.1 ÷ 7.3.2.8
2	Phương tiện đo khác		
2.1	Tải bì đủ để kiểm tới mức Max	Vật có khối lượng không đổi	7.2.2.8
2.2	Số lượng toa xe thích hợp đủ để kiểm tra phép cân đoàn tàu	Tổng 10 toa (trong đó có 5 toa xe chuẩn)	7.3.2.8
2.3	Cân kiểm tra khối lượng các toa xe chuẩn ở trạng thái tĩnh	Có Max và độ chính xác phù hợp với quy định ở 7.3.2.1	7.3.2.8
2.4	Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm môi trường	Đến 50 °C, d = 1°C RH đến 100%, d= 5%	Tất cả phép thử 7.3.2.1÷ 7.3.2.8
2.5	Thiết bị điều chỉnh điện áp, biên độ điện áp	Phạm vi (0- 300)V; d= 1V	7.3.2.4.3 ; 7.3.2.5.1
2.6	Thiết bị tạo nhiệt độ, độ ẩm (tủ môi trường)	Đến 50 °C, d = 1°C RH đến 100%, d= 5%	7.3.2.4.1; 7.3.2.4.2
2.7	Thiết bị tạo cao áp, phóng điện, xung điện áp cao	Đến 8 kV Tần số 5 kHz	7.3.2.5.2 ; 7.3.2.5.4
2.8	Thiết bị tạo xung nhiễu	Dải tần (26 -1000) MHz	7.3.2.5.3
2.9	Đồng hồ bấm giây	Độ chia 0,2 s	7.3.2.5.3

5 Điều kiện thử nghiệm

Khi tiến hành thử nghiệm phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Nhiệt độ: như nhiệt độ được nêu trong tài liệu hoặc trên nhãn của cân (thông thường phạm vi từ -10 °C đến + 40 °C. Biến thiên nhiệt độ trong quá trình thử nghiệm không

lớn hơn 5 °C/h.

- Điện áp: Phải nằm trong phạm vi: (85 - 110)% x điện áp danh định (Unom)- đối với nguồn cung cấp là điện áp xoay chiều AC; Phạm vi từ điện áp hoạt động thấp nhất đến điện áp danh định (Unom)- đối với nguồn cung cấp là điện áp một chiều DC .

- Ảnh hưởng của tác động bên ngoài (rung động, điện từ trường, điện áp lưới, ...) không làm sai lệch kết quả thử nghiệm.

6 Chuẩn bị thử nghiệm

Trước khi tiến hành thử nghiệm phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

- Cân phải được vệ sinh sạch sẽ.
- Tất cả phương tiện thử nghiệm phải hoạt động tốt và luôn sẵn sàng để sử dụng vào việc thử nghiệm.
- Quả cân chuẩn và các phương tiện làm tải bì phải được tập kết đầy đủ.

7 Tiến hành thử nghiệm

7.1 Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây :

7.1.1 Kiểm tra sự đầy đủ các bộ phận của cân

- Kiểm tra sự đầy đủ của các chi tiết, cụm chi tiết cấu thành các bộ phận của cân đảm bảo đầy đủ về số lượng và được lắp đúng vị trí làm việc như: khối điều khiển, đầu đo điện tử, hộp ghép nối các đầu đo, bộ phận chỉ thị hiện số, cơ cấu in lưu kết quả, bộ phận tiếp đất, các tấm chắn; các cơ cấu nhận dạng toa xe.

7.1.2 Kiểm tra sự phù hợp với mục đích sử dụng

- Kiểm tra sự phù hợp giữa thiết kế với thực tế chế tạo, lắp đặt cân toa xe tại hiện trường và phương pháp vận hành theo đúng ý đồ thiết kế.
- Trừ trường hợp khi có thể dự kiến trước và bù được sự thay đổi trọng tâm tải trọng, cân chỉ dùng phép cân từng phần không được dùng để cân tải trọng chất lỏng hoặc bất kỳ tải trọng nào khác có thể gây ra thay đổi trọng tâm.

7.1.3 Kiểm tra sự bảo vệ chức năng hoạt động

a) Sự bảo vệ chức năng hoạt động

- Đối với sự hiệu chỉnh sai ngẫu nhiên: Cân phải có khả năng phòng ngừa và phát hiện sử dụng những cơ cấu điều khiển có thể làm thay đổi việc vận hành cân.
- Đối với các khoá liên động: Các khoá liên động phải ngăn chặn được việc sử dụng những cơ cấu điều khiển có thể làm thay đổi việc vận hành cân.

b) Kiểm tra chức năng cân toa xe không nối nhau

Cân phải nhận ra và chỉ thị các tình huống sau:

- a) Sự qua cân của 2 hoặc nhiều toa nối nhau
- b) Sự qua cân của 2 hoặc nhiều toa không nối nhau cách nhau quá gần đủ để làm cho cân hoạt động sai hoặc làm cho sai số của cân vượt qua sai số cho phép lớn nhất tương ứng.
- c) *Kiểm tra khả năng hoạt động như cân không tự động*

Cân có khả năng hoạt động như cân không tự động phải:

- Cân dạng tích hợp phải có khả năng chuyển đổi giữa 2 chế độ: cân tĩnh và cân động, dễ dàng sử dụng để xác định khối lượng toa xe chuẩn ở trạng thái tĩnh.
- Tuân thủ theo các yêu cầu đối với cân tàu hoả tĩnh
- Có cơ cấu ngăn ngừa việc vận hành cân tự động và phép cân động.

7.1.4 Kiểm tra nhãn mác cân

Kiểm tra tài liệu và nhãn hiệu cân theo các nội dung chính sau:

- Tên hãng và nước sản xuất, cấp chính xác, số cân.
- Phương pháp cân: cân cả toa, cân từng phần (trục toa xe, cụm trục toa xe)
- Chế độ cân: cân tĩnh, cân động.
- Khối lượng toa xe lớn nhất, nhỏ nhất
- Phép cân cả toa hoặc số lần cân từng phần với mỗi toa;
- Tốc độ qua cân nhỏ nhất, lớn nhất theo kilomet trên giờ (km/h);
- Giá trị độ chia d đối với tải trọng tĩnh, tải trọng động theo kg hoặc t;
- Điện áp nguồn theo vôn (V); Tần số nguồn theo her (Hz);
- Cấp chính xác (đối với mỗi phương pháp cân): 0,2; 0,5; 1; hoặc 2;
- Số toa xe lớn nhất N_{max} ; nhỏ nhất N_{min} trên mỗi đoàn tàu;
- Kiểm tra nhãn hiệu cân: Nhãn hiệu phải có hình dáng, kích thước phù hợp với các nội dung cần trình bày; các ký hiệu, số hiệu ghi trên nhãn phải rõ ràng, không được tẩy xóa.
- Kiểm tra sự phù hợp với yêu cầu đo lường: Giá trị độ chia (d) trên bộ phận chỉ thị phải bằng 1×10^n kg; 2×10^n kg hoặc 5×10^n kg (với n là số nguyên, dương, âm hoặc bằng không). Tất cả các cơ cấu chỉ thị, cơ cấu in phải có cùng giá trị độ chia.

7.1.5 Kiểm tra vị trí đóng dấu, dán tem kiểm định

- Kiểm tra vị trí dấu hoặc dán tem kiểm định, vị trí này phải đáp ứng các yêu cầu : Không thể xóa mà không phá hủy dấu kiểm định; dễ dàng đóng (in, dán) dấu kiểm định mà không làm thay đổi các tính năng đo lường của cân. Vị trí dấu kiểm định phải được để ở nơi dễ quan sát thấy hoặc dán tem,

7.2 Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây :

7.2.1 Kiểm tra các bộ phận cân sau khi lắp đặt

7.2.1.1 Bộ phận tiếp nhận tải

Kiểm tra các đầu đo lắp trong cùng một cân phải tuân thủ theo các yêu cầu sau:

- Có cùng chỉ tiêu kỹ thuật và đo lường như nhau (kiểu chịu lực, tải trọng Max, độ nhạy, độ tuyến tính.v.v.);
- Có đặc trưng kỹ thuật và đo lường phù hợp với cân có cấp chính xác 3 (cấp trung bình), được lắp đặt phù hợp với nguyên lý hoạt động và kết cấu của cân.
- Kiểm tra bề mặt chi tiết do gia công cơ, nhiệt luyện như ray cân, bàn cân, hệ thống hạn chế dao động, thanh giằng ... đảm bảo không có vết nứt hoặc cong vênh.
- Kiểm tra bề mặt các chi tiết đúc bằng gang hoặc là kết cấu hàn thép (Khung bệ cân, ụ đỡ, thanh định hướng bánh xe...) đảm bảo không có vết rạn nứt và các khuyết tật do đúc.

7.2.1.2 Hộp đầu nối và dây dẫn

- Kiểm tra hộp đầu nối theo các yêu cầu sau: Cấp truyền tín hiệu phải có kết cấu bọc kim, hộp đầu nối phải đảm bảo sự kín khít.
- Kiểm tra các mối hàn, hoặc vít kẹp chặt đầu dây, kiểm tra khả năng hiệu chỉnh (biến trở) của cơ cấu hiệu chỉnh.

7.2.1.3 Bộ phận chỉ thị hiện số

- Kiểm tra sự hiển thị đầy đủ các số hiệu, ký hiệu của cân sẽ sử dụng ở trạng thái làm việc và cả ở trạng thái nghỉ.
- Kiểm tra tình trạng hoạt động của các phím bấm trên bàn phím của bộ phận chỉ thị (chức năng dò điểm không tải (ZERO); chức năng hiệu chỉnh; chức năng in...

Cơ cấu đặt điểm “0”: Mỗi cân phải được trang bị cơ cấu đặt điểm “0” tự động hoặc bán tự động. Phạm vi đặt điểm “0” không được vượt quá 4% mức cân lớn nhất.

7.2.2 Kiểm tra móng cân, bệ cân

- Hố móng, các trụ móng không được có vết nứt, hố móng cân phải thoát nước dễ dàng và không gây khó khăn cho việc sửa chữa, bảo dưỡng cân.
- Đoạn đường ray ra vào bàn cân phải cho phép ít nhất 5 toa xe nổi thẳng hàng được trước và sau cân. Chiều dài mỗi phía của đoạn đường ray phẳng trước và sau bàn cân ít nhất là 20 mét, hoặc tối thiểu một chiều dài toa xe. Độ dốc đoạn đường này không được lớn hơn 1/1000.

7.2.3 Kiểm tra giao diện ghép nối chỉ thị với các thiết bị ngoại vi

- Kiểm tra các thiết bị ngoại vi có tham gia giao diện với bộ phận chỉ thị của cân bảo đảm các thiết bị này không gây ra những ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến các chỉ tiêu đo lường của cân; không được phép thông qua giao diện này để hiệu chỉnh cân hoặc thay đổi các chỉ tiêu đo lường của cân.
- Kết quả in ra phải là khối lượng của mỗi toa xe trong phép cân toa xe hoặc là khối

lượng tổng đoàn tàu trong phép cân đoàn tàu.

- Không được in ra khối lượng nhỏ hơn Min hoặc lớn hơn Max + 9d.
- Máy in không được in ra khối lượng của toa xe khi vận tốc nằm ngoài phạm vi cho phép theo qui định của nhà chế tạo. Trong trường hợp này phải có một dấu hiệu cảnh báo được đưa ra (tín hiệu bằng còi hoặc tín hiệu đèn).
- Khi bộ phận bất kỳ của toa xe đi qua cơ cấu tiếp tải nhiều hơn 1 lần thì chỉ thị khối lượng và kết quả in ra không được thay đổi.

7.2.4 Cơ cấu nhận dạng toa xe

- Cơ cấu nhận dạng toa xe khi toa xe đi qua cân, phải hoạt động ổn định, nhận dạng chính xác về ký hiệu, mã hiệu, biển số toa xe....trong điều kiện hoạt động bình thường của cân.
- Giao diện giữa cơ cấu nhận dạng toa xe với máy tính không gây ra nhiễu làm sai lệch tới kết quả của phép cân động.

7.3 Kiểm tra, thử nghiệm các chỉ tiêu đo lường

7.3.1 Yêu cầu đo lường

Cân tàu hoả động được chia theo các cấp chính xác sau: 0,2; 0,5; 1 và 2. Một cân có thể được sử dụng kết hợp 2 chế độ: cân tĩnh và cân động (cân tích hợp).

7.3.1.1 Sai số lớn nhất cho phép đối với phép cân động (mpe):

- Sai số lớn nhất cho phép của cân tàu hoả động được tính theo % khối lượng toa xe hoặc khối lượng cả đoàn tàu, tương ứng với cấp chính xác được cho trong bảng 3.

Bảng 3

Cấp chính xác	Sai số lớn nhất cho phép tính theo %	Cấp chính xác	Sai số lớn nhất cho phép tính theo %
0,2	$\pm 0,1$	1	$\pm 0,5$
0,5	$\pm 0,25$	2	$\pm 1,0$

- Sai số cho phép lớn nhất của cân tàu hoả động khi thực hiện phép cân toa xe nối và không nối nhau phải bằng giá trị lớn nhất trong các giá trị dưới đây:

- + Giá trị tính theo bảng 3, làm tròn tới giá trị độ chia;
- + Giá trị tính theo bảng 3, làm tròn tới giá trị độ chia đối với khối lượng toa xe đơn bằng 35% khối lượng toa xe lớn nhất (như ghi trong tài liệu hoặc trên nhãn hiệu);
- + Giá trị 1d.

- Sai số cho phép lớn nhất của cân tàu hoả động khi thực hiện phép cân đoàn tàu phải bằng giá trị lớn nhất trong các giá trị dưới đây:

- + Giá trị tính theo bảng 3, làm tròn tới giá trị độ chia;
- + Giá trị tính theo bảng 3, đối với khối lượng toa xe đơn bằng 3% khối lượng toa xe lớn nhất (như ghi trong nhãn hiệu) nhân với số toa xe chuẩn trong đoàn tàu (không quá 10 toa) và làm tròn tới giá trị độ chia;

+ Giá trị 1 d cho toa mỗi xe trong đoàn tàu nhưng không vượt quá 10 d.

7.3.1.2 Sai số lớn nhất cho phép của cân khi thực hiện phép cân tĩnh:

Sai số lớn nhất cho phép của cân khi thực hiện phép cân tĩnh (như cân không tự động) khi tăng hoặc giảm tải tùy theo số lượng độ chia (d) được cho trong bảng 4.

Bảng 4

Cấp chính xác	Tải trọng (m) theo số lượng độ chia d	Sai số lớn nhất cho phép trong thử nghiệm
0,2; 0,5; 1 và 2	$0 \leq m \leq 500 d$	$\pm 0,5 d$
	$500 d \leq m \leq 2000 d$	$\pm 1,0 d$
	$2000 d \leq m \leq 10000 d$	$\pm 1,5 d$

7.3.1.3 Một số yêu cầu khác đối với cân động

a) Giá trị độ chia (d):

Tất cả các cơ cấu chỉ thị và cơ cấu in phải có cùng giá trị độ chia được cho trong bảng 5. Giá trị độ chia d phải có dạng 1×10^k , 2×10^k hoặc 5×10^k với k là số nguyên, âm, dương hoặc bằng “0”.

Bảng 5

Cấp chính xác	d (kg)	(Khối lượng toa xe lớn nhất)/d	
		Nhỏ nhất	Lớn nhất
0,2	≤ 50	1000	5000
0,5	≤ 100	500	2500
1	≤ 200	250	1250
2	≤ 500	100	600

b) Mức cân nhỏ nhất:

Mức cân nhỏ nhất không được nhỏ hơn 1 tấn và không lớn hơn khối lượng toa xe nhỏ nhất chia cho số lần cân từng phần.

c) Khối lượng toa xe nhỏ nhất:

Khối lượng toa xe nhỏ nhất không được nhỏ hơn 50d.

d) Chênh lệch kết quả giữa các cơ cấu chỉ thị và cơ cấu in:

Với cùng một tải trọng, độ lệch giữa các kết quả cân của hai cơ cấu chỉ thị (in) có cùng giá trị độ chia phải có giá trị:

+ Bằng 0 đối với cơ cấu chỉ thị hiện số.

+ Không lớn hơn giá trị tuyệt đối của sai số cho phép lớn nhất của cân trong phép cân động đối với các cơ cấu chỉ thị tương tự.

7.3.1.4 Yêu cầu đối với cân kiểm tra (cân ở trạng thái tĩnh)

Cân chỉ dùng cho phép cân từng phần toa xe hai trục có thể được sử dụng làm cân

kiểm tra, với điều kiện thực hiện được phép hiệu chuẩn độ thẳng hàng.

a) Cân kiểm tra riêng biệt:

Cân kiểm tra riêng biệt phải thỏa mãn các yêu cầu sau:

- Sai số của cân kiểm tra riêng biệt không được lớn hơn các giá trị dưới đây:
 - 1) Là 1/3 mpe tương ứng với phép cân tĩnh cho trong bảng 4, nếu cân được kiểm định ngay trước khi tiến hành phép thử cân động.
 - 2) Là 1/5 mpe, nếu cân được kiểm định vào thời điểm bất kỳ khác.
- Mỗi cơ cấu tiếp tải phải được kiểm tra bằng phương pháp cân tĩnh cả khi riêng rẽ và khi tổ hợp (đối với cân có nhiều cơ cấu tiếp tải).
- Sai số của cơ cấu đặt điểm “0”: $\pm 0,25$ của giá trị độ chia đối với phép cân tĩnh.
- Sai số tại các vị trí khi đặt tải trọng lệch tâm và sai số tại các mức cân (trong phạm vi cân) phải nhỏ hơn sai số cho phép lớn nhất ứng với mức tải kiểm tra.
- Độ động: Với gia trọng bằng 1,4 lần giá trị độ chia đối với phép cân tĩnh, chỉ thị ban đầu của cân phải thay đổi.

b) Cân kiểm tra tích hợp:

Cân cần thử nghiệm có khả năng hoạt động ở 2 chế độ: cân tĩnh và cân động (được gọi là cân kiểm tra tích hợp), ở chế độ tĩnh, cân được sử dụng để xác định khối lượng các toa xe chuẩn và được gọi là cân kiểm tra nếu đáp ứng các yêu cầu sau:

- + Phải có giá trị độ chia thích hợp để sử dụng cho phép cân tĩnh;
- + Phải tuân thủ theo các yêu cầu về sai số như trong mục 7.3.1.2.

7.3.1.5 Yêu cầu đối với thử nghiệm cân theo Modul

Có thể thực hiện các phép thử nghiệm đo lường đối với các modul riêng rẽ. Các modul thử nghiệm gồm các bộ phận sau đây: Bàn cân, đầu đo điện tử, bộ điều khiển, chỉ thị hiện số.... Mỗi modul được thử nghiệm theo các chỉ tiêu đo lường riêng biệt, sai số từng phép thử nghiệm modul là p_i . phải đảm bảo:

$$p_1^2 + p_2^2 + p_3^2 + \dots \leq 1$$

Bảng 6

Các yếu tố ảnh hưởng	Đầu đo điện tử	Chỉ thị điện tử	Các thành phần liên kết
Ảnh hưởng thành phần *	0.7	0.5	0.5
Ảnh hưởng nhiệt độ tới không tải	0.7	0.5	0.5
Ảnh hưởng thay đổi điện áp	-	1	-
Ảnh hưởng độ trôi	1	-	-
Ảnh hưởng nóng ấm	0.7	0.5	0.5
Ảnh hưởng độ ổn định khoảng đo	-	1	-

**Ghi chú: Các ảnh hưởng thành phần: độ không tuyến tính, độ trễ, ảnh hưởng nhiệt độ tới độ đúng.....*

7.3.2 Trình tự tiến hành kiểm tra, thử nghiệm

7.3.2.1 Kiểm tra “cân kiểm tra”

Phải tiến hành các phép kiểm tra sau đối với cân kiểm tra được hoạt động ở chế độ cân riêng biệt hoặc cân tích hợp.

Phương tiện kiểm tra: Bảng 2, mục 1.1, 1.2, 2.4.

7.3.2.1.1 Kiểm tra sai số điểm “0” :

- Cơ cấu đặt điểm “0” bán tự động: Đặt cân về “0”. Xác định tải thêm vào cho tới khi chỉ thị thay đổi 1 giá trị độ chia trên điểm “0”. Tính sai số điểm “0”.
- Cơ cấu đặt điểm “0” tự động: Làm lệch chỉ thị điểm “0” hoặc ngắt cơ cấu đặt điểm “0” tự động. Xác định tải thêm vào cho đến khi chỉ thị thay đổi 1 giá trị độ chia tiếp theo. Tính sai số điểm “0”.

Ghi kết quả kiểm tra vào mục 3.1.1 trong BBTN

7.3.2.1.2 Kiểm tra độ động

* Kiểm tra độ động tại 3 mức: Min, 50% Max và Max.

- Ở mức tải bất kỳ, cùng với số lượng quả cân xác định (giá trị bằng 10 d), lấy dần quả cân thế ra tới khi chỉ thị giảm rõ ràng 1 độ chia -d.
- Đặt thêm quả cân có giá trị 0,1d, sau đó nhẹ nhàng đặt gia trọng bằng 1,4 d lên cơ cấu tiếp tải, chỉ thị ban đầu của cân phải thay đổi 1 giá trị độ chia +d.

Ghi kết quả kiểm tra vào mục 3.1.2 trong BBTN

7.3.2.1.3 Kiểm tra độ lặp lại

Kiểm tra độ lặp lại tại 2 mức cân: 50% Max và Max.

- Tại mức tải kiểm tra, thực hiện 3 lần cân của cùng tải trọng, xác định kết quả của từng lần cân và ghi vào BBTN. Trong trường hợp điểm “không tải” có độ chênh lệch giữa các lần cân, thì phải đặt lại điểm “0” trước lần thử tải tiếp theo (để loại trừ sai số điểm “0” của cân).

Ghi kết quả kiểm tra vào mục 3.1.3 trong BBTN

7.3.2.1.4 Kiểm tra tải trọng lệch tâm

Chỉ thực hiện phép kiểm tra này đối với cân kiểm tra riêng biệt, không thực hiện phép kiểm tra này đối với cân kiểm tra tích hợp.

Kiểm tra tại mức tải 30% Max (làm tròn lên 1 tấn). Tải trọng thử nằm trên đường ray chiếm diện tích nhỏ nhất theo thực tế và xếp ngang qua cặp trụ đỡ cơ cấu tiếp tải.

Lần lượt di chuyển tải trọng tới các vị trí: đầu phải, giữa, đầu trái của bộ phận tiếp nhận tải (bàn cân), xác định sai số tại các vị trí đó, ghi kết quả vào BBTN.

Ghi kết quả kiểm tra vào mục 3.1.4 trong BBTN

7.3.2.1.5 Kiểm tra độ đúng các mức tải:

Trước khi kiểm tra độ đúng của cân, phải thực hiện việc đặt tải (gần Max) một lần lên bộ phận tiếp nhận tải của cân.

- Đặt tải bì theo phương pháp thế tăng dần đến mức Max, sau đó giảm dần về “0”. Phải kiểm tra ít nhất 5 mức tải trong phạm vi cân từ mức cân Min đến mức cân

Max. Ghi kết quả kiểm tra vào mục 3.1.5 trong BBTN.

7.3.2.2 Kiểm tra phạm vi đặt điểm “0”

Phương tiện kiểm tra: Bảng 2, mục 1.1, 1.2, 2.4.

- Kiểm tra phạm vi đặt điểm “0” phía dương: Trên cân không đặt tải, đặt chỉ thị về “0”. Đưa dần tải lên, đồng thời sử dụng cơ cấu đặt điểm “0” cho tới khi cơ cấu này mất tác dụng. Tải lớn nhất là phạm vi đặt điểm “0” phía dương.
- Kiểm tra phạm vi đặt điểm “0” phía âm: Trên cân không đặt tải, đặt tải trọng lớn hơn phạm vi đặt điểm “0” phía âm lên bàn cân. Tiến hành hiệu chuẩn lại cân tại điểm “0” và tại các khoảng đo theo tài liệu kỹ thuật kèm theo cân. Giảm dần tải có trên bàn cân, đồng thời sử dụng cơ cấu đặt điểm “0” cho tới khi cơ cấu này mất tác dụng. Tải lớn nhất nhắc ra là phạm vi đặt điểm “0” phía âm. Sau phép kiểm tra tiến hành hiệu chuẩn lại cân khi không có tải trên cân.

Ghi kết quả vào mục 3.2 trong BBTN.

7.3.2.3 Thử nghiệm thời gian sấy máy.

Phương tiện thử nghiệm: Bảng 2, mục 1.1, 1.2, 2.4, 2.9.

- Thực hiện ngắt cân khỏi nguồn cấp điện ít nhất 8 giờ trước khi kiểm tra.
- Nối nguồn, đồng thời kiểm tra để xác định rằng trong thời gian sấy máy không thể thực hiện phép cân tự động hoặc in ra được kết quả khi chỉ thị chưa ổn định.
- Ngay sau khi chỉ thị ổn định sau các khoảng thời gian 5, 15, 30 phút, tiến hành kiểm tra đúng ở hai mức cân không tải và Max. Trình tự:
 - + Đặt điểm “0” và xác định sai số tại điểm “0” ban đầu (các bước sau không điều chỉnh lại điểm “0”).
 - + Chặt tải gần mức Max lên bộ phận tiếp nhận tải và xác định sai số .

Ghi kết quả vào mục 3.3 trong BBTN.

7.3.2.4 Thử nghiệm ảnh hưởng của nhân tố môi trường

7.3.2.4.1 Thử nghiệm ảnh hưởng của thay đổi nhiệt độ

Phương tiện thử nghiệm: Bảng 2, mục 1.1, 1.2, 2.4, 2.6.

a) Phép thử độ ổn định của nhiệt độ tĩnh

Đặt tủ điều khiển, bộ phận chỉ thị của cân trong tủ (hoặc buồng) môi trường nhiệt độ khoảng 2 giờ để cân ổn định với môi trường nhiệt độ trước khi tiến hành các phép đo thử nghiệm.

Phép thử không tải và có tải sẽ được thực hiện ở các mức nhiệt độ thử sau:

- Tại nhiệt độ 20°C
- Tại nhiệt độ cao nhất 45°C
- Tại nhiệt độ 5°C (nhiệt độ thấp nhất không nhỏ hơn 0°C)
- Tại nhiệt độ chuẩn 20°C

Trong khi thử nghiệm, sự thay đổi nhiệt độ sẽ không được vượt quá 5°C/giờ. Để cân đạt độ ổn định tại nhiệt độ này 2 giờ. Tiến hành đo và xác định sai số của cân ở 2 mức: không tải và (0.5-1)Max. Sai số của cân phải nằm trong sai số lớn nhất cho phép tại mức kiểm đó.

b) Ảnh hưởng của nhiệt độ với hiển thị không tải

Cân sẽ được điều chỉnh về “0” và sau đó thay đổi nhiệt độ từ thấp nhất đến cao nhất, tốt nhất trong khoảng 5°C. Sau khi nhiệt độ đã ổn định, sai số của điểm “0” sẽ được xác định ngay. Sự thay đổi giá trị của điểm “0” dưới sự thay đổi nhiệt độ 5°C sẽ được tính cho 2 mức nhiệt độ liên tiếp của phép thử.

Phép thử này có thể được thực hiện cùng với phép thử nhiệt độ ở trên. Sai số tại điểm “0” sẽ được xác định ngay lập tức bằng các gia trọng thêm vào trước khi thay đổi nhiệt độ kế tiếp và sau thời gian 2 giờ khi cân đạt độ ổn định tại nhiệt độ này.

Chú ý:

- Không được đặt tải lên cân trước khi thực hiện phép thử.
- Nếu cân có chế độ tự lấy điểm “0” hoặc tự động dò tìm điểm “0” thì cân không được đặt ở chế độ hoạt động này.

Sự thay đổi giá trị của điểm “0” dưới sự thay đổi nhiệt độ 5°C không được vượt quá giá trị độ chia d của cân.

- Ghi kết quả vào mục 3.4.1 trong BBTN.

7.3.2.4.2 Thử nghiệm ảnh hưởng của thay đổi nhiệt - ẩm

Phương tiện thử nghiệm: Bảng 2, mục 1.1, 1.2, 2.4, 2.6.

Phép thử biến động độ ẩm luôn đi kèm với sự thay đổi nhiệt độ. Các phép thử độ ẩm được tiến hành ít nhất một lần ở các mức nhiệt độ, độ ẩm như sau:

- Tại nhiệt độ 20°C, độ ẩm tương đối: 50% (thời gian ổn định là 6 giờ)
- Tại nhiệt độ cao nhất 45°C, độ ẩm tương đối: 85% (thời gian lưu là 48 giờ, ở chế độ không tải).
- Tại nhiệt độ 20°C, độ ẩm tương đối: 50% (thời gian ổn định là 6 giờ).

Sự gia tăng, giảm nhiệt độ được thực hiện trong buồng điều khiển để đạt được nhiệt độ và độ ẩm theo yêu cầu. Sau thời gian lưu và để ổn định ở các mức nhiệt, ẩm nêu trên, tiến hành xác định sai số của cân ở 2 mức: không tải và (0.5-1) Max. Sai số của cân phải nằm trong sai số lớn nhất cho phép tại mức kiểm đó.

- Ghi kết quả vào mục 3.4.2 trong BBTN.

7.3.2.4.3 Thử nghiệm ảnh hưởng của thay đổi điện áp nguồn

Phương tiện thử nghiệm: Bảng 2, mục 1.1, 1.2, 2.4, 2.5.

Thực hiện phép kiểm tra dưới đây ít nhất 1 lần tại mức không tải và một mức tải nằm trong khoảng từ 50 % Max đến Max.

Bật cân đảm bảo thời gian sấy máy cho cân ổn định và điều chỉnh điểm “0” ban đầu trước khi thử thực hiện phép thử, nhưng không điều chỉnh lại điểm “0” trong quá trình thử.

- Thử sự biến động điện áp nguồn xoay chiều (nguồn AC): xác định sai số của cân ứng với mức điện áp định mức 220V (Unom) và các mức điện áp +10% và -15% điện áp định mức.

-Thử sự biến động điện áp nguồn một chiều (ắc quy DC): xác định sai số của cân với mức điện áp danh định (U_{nom}), mức điện áp cao nhất (U_{max}) và mức thấp nhất $U_{min} + 2\%$ (tại U_{min} cân ngừng hoạt động hoặc lấy theo hồ sơ của cân).

Ghi kết quả vào mục 3.4.3 trong BBTN.

7.3.2.5 Thử nghiệm ảnh hưởng của nhân tố nhiễu

Phương tiện thử nghiệm: Bảng 2, mục 1.1, 1.2, 2.4, 2.7, 2.8.

Phải thực hiện việc ổn định thiết bị thử trong môi trường thử nghiệm như thực hiện đảm bảo thời gian sấy thiết bị và đặt lại điểm “0” ban đầu trước khi thử nghiệm.

7.3.2.5.1 *Phép thử ảnh hưởng của ngắt, giảm tức thời biên độ nguồn điện*

- Sử dụng máy điều biến điện áp để giảm biên độ của một hay nhiều nửa chu kỳ. Việc gây sụt giảm điện áp nguồn cần được lặp lại 5 lần với thời gian tối thiểu là 10 giây, ứng với các mức sau:

- Sụt giảm biên độ của điện áp ứng với 0%; 40%; 80%
- Thời gian và số dao động (50 Hz/ 60Hz): 1; 10/ 12; 250/ 300

- Thử nghiệm ở 2 mức tải trọng là: điểm “0” hoặc 10d; mức giữa (0.5-1)Max. Xác định sai số trước và sau khi tác động sụt áp tức thời.

- Độ lệch chỉ thị khi có nhiễu và khi không nhiễu không được vượt quá giá trị d.

Ghi kết quả vào mục 3.5.1 trong BBTN.

7.3.2.5.2 *Phép thử ảnh hưởng xung điện áp cao*

Phép thử xung điện được áp dụng để thử nghiệm theo chế độ sau đây:

- Thử xung điện đối với đường dây nối nguồn AC và DC: 2.0 kV (điểm đỉnh); 5/50ns T1/Th; tần số 5 kHz. Thời gian thử 1 phút/ mỗi cực nguồn (không thử nghiệm đối với nguồn DC được cung cấp từ ắc quy).

- Thử đường truyền tín hiệu I/O, đường dây điều khiển: 1.0 kV (điểm đỉnh); 5/50ns T1/Th; tần số 5 kHz. Thời gian thử 1 phút / mỗi cực nguồn.

- Thử nghiệm ở 2 mức tải trọng là: điểm “0” hoặc 10d; mức giữa (0.5-1)Max. Xác định sai số trước và sau khi tác động sụt áp tức thời.

- Độ lệch chỉ thị khi có nhiễu và khi không nhiễu không được vượt quá giá trị d.

Ghi kết quả vào mục 3.5.2 trong BBTN.

7.3.2.5.3 *Phép thử ảnh hưởng của nhiễu điện từ trường*

Trước mỗi phép thử cần để cân ổn định trong điều kiện môi trường không đổi. Thử cân trong trường điện từ có cường độ điện trường và các dải tần số thử được chọn như sau:

- Dải tần từ (26 – 80) MHz và dải tần (80 – 1000) MHz, với cường độ điện trường là 3 V/m. Tín hiệu điều biên 80% AM, 1 kHz sóng hình Sin

- Độ lệch chỉ thị khi có nhiễu và khi không có nhiễu không được vượt quá giá trị d

Ghi kết quả vào mục 3.5.3 trong BBTN.

7.3.2.5.4 *Phép thử ảnh hưởng của phóng tĩnh điện*

Thực hiện hai phép thử phóng tĩnh điện : (a) Phóng điện trực tiếp và (b) Phóng điện không trực tiếp.

a) Phóng điện trực tiếp là phép thử phóng điện tiếp xúc trực tiếp với cân. Các mức điện áp phóng thử nghiệm: gồm 3 mức 2, 4, 6 kV.

b) Phóng điện không trực tiếp là phép thử phóng điện trong không khí. Mức điện áp thử nghiệm phóng điện qua không khí là 8 kV.

- Trước khi thực hiện phép thử phóng tĩnh điện, đặt cân phải được đặt trong điều kiện môi trường ổn định.

- Thực hiện ít nhất 10 lần phóng điện trực tiếp và 10 lần phóng điện không trực tiếp. Thời gian giữa hai lần phóng điện liên tiếp không nhỏ hơn 10 giây.

- Sự thay đổi lớn nhất giữa giá trị chỉ thị của cân trước và sau khi phóng điện gây nhiễu không được vượt quá giá trị độ chia d.

Ghi kết quả vào mục 3.5.4 trong BBTN.

7.3.2.6 Phép thử độ ổn định khoảng đo

Phương tiện thử nghiệm: Bảng 2, mục 1.1, 1.2, 2.4.

- Phép thử nghiệm độ ổn định được thực hiện sau mỗi phép thử nghiệm ở mục: 7.3.2.4 Thử nghiệm ảnh hưởng của môi trường và 7.3.2.5 Thử nghiệm ảnh hưởng của nhiễu

- Phép thử bao gồm việc quan sát sự biến động sai số của thiết bị cân cần thử nghiệm dưới những điều kiện bên ngoài đủ ổn định tại các khoảng thời gian khác nhau: trước, trong và sau thử nghiệm;

- Trong thời gian thử nghiệm, tối thiểu trong 8 tiếng, phải ngắt thiết bị cân cần thử nghiệm hai lần khỏi nguồn cung cấp điện áp, hoặc nguồn pin nếu có. Số lần ngắt điện có thể tăng theo qui định của nhà sản xuất;

- Sau khi bật cân tối thiểu 5 giờ, thiết bị cân cần thử nghiệm phải đạt trạng thái ổn định với các điều kiện bên ngoài được coi là không đổi;

- Thời gian giữa các phép đo: sau 3 giờ trong ngày (24 giờ), số lần đo tối thiểu 8 lần/ngày.

- Tải trọng thử nghiệm: gần mức max; phải sử dụng cùng một tải trọng thử nghiệm trong suốt quá trình thử nghiệm;

- *Trình tự thực hiện:*

+ Để cân ổn định với các điều kiện bên ngoài được coi là không đổi.

+ Chỉnh thiết bị cân cần thử nghiệm càng gần điểm “0” càng tốt. Không sử dụng cơ cấu dò điểm “0” tự động, cho cơ cấu tự động hiệu chỉnh khoảng đo gần bên trong (nếu có) hoạt động.

+ Đặt tải trọng thử nghiệm và xác định sai số. Tại phép đo đầu tiên thực hiện đo lặp lại ngay bốn lần việc tăng tải và giảm tải để xác định giá trị sai số trung bình. Giá trị sai số trung bình của các phép đo đầu tiên không vượt quá sai số lớn nhất cho phép tại mức kiểm đó.

ĐLVN 224 : 2010

- Các phép đo tiếp theo chỉ thực hiện một lần, nếu chênh lệch lớn nhất giữa kết quả các phép đo trước đó không vượt quá 0.2 d.
- Cho phép áp dụng tất cả các phép hiệu chỉnh cần thiết do sự biến động nhiệt độ, áp suất, v.v... giữa các lần đo. Cho phép thiết bị cân cần thử nghiệm hồi phục hoàn toàn trước khi tiến hành phép thử nghiệm;
- Chênh lệch lớn nhất cho phép của nhiều phép đo bất kì (cùng thời điểm đo, cùng một tải trọng) không được vượt quá giá trị lớn nhất của hai giá trị sau đây:

+ 1/2 giá trị độ chia d hoặc

+ 1/2 giá trị tuyệt đối của mpe (mpe lấy theo bảng 4).

- Chênh lệch lớn nhất cho phép của các phép đo trong các thời điểm đo khác nhau (khác giờ hoặc ngày đo) không được vượt quá giá trị 1d
- Khi độ lệch kết quả vượt quá 1/2 độ biến động cho phép nêu trên, phải tiếp tục phép thử tới khi độ lệch tự ổn định hoặc tới khi sai số nằm trong phạm vi biến động lớn nhất cho phép.

Ghi kết quả vào mục 3.6 trong BBTN.

7.3.2.7 Thử nghiệm phép hiệu chuẩn độ thẳng hàng

Phương tiện thử nghiệm: Bảng 2, mục 1.1, 1.2, 2.4.

Cho phép không thực hiện phép kiểm tra này, nếu cân đảm bảo yêu cầu về độ thẳng hàng $\leq \pm 1\text{mm}$ (phải kiểm tra yêu cầu về độ thẳng hàng đều trên 2 ray, tại ít nhất 2 vị trí trên cơ cấu tiếp tải (theo phương thẳng đứng) và tại ít nhất 2 vị trí nằm trong khoảng chiều dài toa xe tính từ cơ cấu tiếp tải tới tấm chắn tương ứng).

Khối lượng chuẩn tối thiểu để thử nghiệm phép thử này là 10 tấn, tiến hành các bước kiểm tra theo thứ tự như sau:

Bước 1: Cân từng trục của toa xe riêng ứng với 3 vị trí trên cơ cấu tiếp nhận tải. xác định khối lượng các trục của toa xe ứng với từng vị trí đó, sau đó chất toàn bộ số lượng chuẩn lên toa xe này;

Bước 2: Cân lại các trục toa xe ứng với các vị trí như bước 1, xác định khối lượng toa xe sau khi chất chuẩn.

Ghi các kết quả kiểm tra vào mục 3.7 trong BBTN, tính toán số hiệu chỉnh trong phép hiệu chuẩn độ thẳng hàng. Sai số phải nằm trong sai số cho phép với mức chuẩn tương ứng như đã nêu trong bảng 4. Số hiệu chỉnh được sử dụng trong phép cân tĩnh các toa xe chuẩn nối nhau.

7.3.2.8 Thử nghiệm phép cân động

Phương tiện thử nghiệm: Bảng 2, mục 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4.

7.3.2.8.1 Phép cân tĩnh các toa xe chuẩn

Các toa xe chuẩn phải được kiểm tra ngay sau khi tiến hành kiểm tra cân tĩnh (cân kiểm tra riêng biệt hoặc tích hợp). Số lượng các toa xe chuẩn so với các toa xe có trong đoàn tàu khi kiểm tra cân động được nêu trong bảng 7.

Bảng 7

Tổng số toa trong đoàn tàu (N) (bao gồm các toa xe chuẩn)	Số lượng tối thiểu các toa xe chuẩn
$N \leq 10$	5
$10 \leq N \leq 30$	10
$30 \leq N$	15

Các toa xe chuẩn bao gồm các toa xe không tải và các toa xe chất đầy tải. Tiến hành kiểm tra theo các bước sau:

1) Cân các toa xe chuẩn riêng biệt (không nối nhau) trên cân kiểm tra. Xác định khối lượng từng trục xe, nhóm trục xe của tất cả các toa xe chuẩn trên cân kiểm tra, sau đó tính khối lượng tổng của mỗi toa xe.

2) Cân các toa xe chuẩn nối nhau trên cân kiểm tra. Xác định khối lượng từng trục xe, nhóm trục xe của tất cả các toa xe chuẩn trên cân kiểm tra, sau đó tính khối lượng tổng của mỗi toa xe.

Ghi kết quả các bước kiểm tra vào mục 3.8.1 trong biên bản thử nghiệm.

Tiến hành kiểm tra theo các bước sau đây:

7.3.2.8.2 Kiểm tra phép cân động với các toa xe chuẩn (nối nhau, không nối nhau):

Phải có ít nhất 5 toa xe chuẩn ở mức: Khối lượng toa không tải, toa có đầy tải và các toa có khối lượng tải nằm trong phạm vi từ không tải đến đầy tải. Tiến hành phép cân toa xe nối nhau theo 2 chiều đẩy và kéo ứng với các tốc độ: V_{min} và V_{max} . Thực hiện lặp lại phép cân trên 3 lần. Ghi kết quả vào mục 3.8.2 trong BBTN.

7.3.2.8.3 Kiểm tra phép cân động đối với đoàn tàu:

Đoàn tàu phải có ít nhất toa xe chuẩn và 5 toa xe khác được nối nhau. Tiến hành kiểm tra tương tự như phép cân động ở bước (7.3.2.8.2). Sai số tổng khối lượng các toa xe chuẩn không vượt quá sai số nêu trong bảng 4.

Ghi kết quả vào mục 3.8.3 trong biên bản thử nghiệm.

8 Xử lý chung

8.1 Kết quả thử nghiệm của từng phép thử nghiệm được ghi vào biên bản thử nghiệm theo mẫu trong phụ lục của quy trình này.

8.2 Cân tàu hoả động sau khi thử nghiệm đạt các yêu cầu quy định trong quy trình này được cấp giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm.

Tên tổ chức thử nghiệm

BIÊN BẢN THỬ NGHIỆM

Số:

Tên phương tiện đo:

Kiểu: Số:

Cơ sở sản xuất: Năm sản xuất:

Đặc trưng kỹ thuật:

Cơ quan đề nghị thử nghiệm:

Phương pháp thực hiện:

Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng:

Điều kiện môi trường: Nhiệt độ: °C Độ ẩm: %

Người thực hiện: Ngày thực hiện:

Địa điểm thực hiện:

Thời gian thử nghiệm từ đến

KẾT QUẢ KIỂM TRA**1. Kiểm tra bên ngoài**

Theo điều	Phg/pháp kiểm tra	Tên phép kiểm tra	Đạt	Không đạt	Ghi chú
1 Kiểm tra bề ngoài					
1.1	<i>Sự đầy đủ của các bộ phận</i>				
	Quan sát	Một hoặc nhiều cơ cấu tiếp tải			
		Các tấm chắn			
		Các cơ cấu nhận dạng kiểu xe			
		Cơ cấu chỉ thị			
		Cơ cấu in			
		Khởi điều khiển			
1.2	<i>Sự phù hợp cho việc sử dụng</i>				
	Quan sát	Phù hợp với toa xe			
		Phù hợp với hiện trường			
		Phù hợp với phương pháp cân			
		Không dùng cân chất lỏng			
		Cơ cấu in			
1.3	<i>Sự bảo vệ chức năng hoạt động</i>				
1.3.1	Đối với sự hiệu chỉnh sai ngẫu nhiên				
	Quan sát	Ngăn và phát hiện việc hiệu chỉnh sai			
	Đối với các khoá liên động				
	Quan sát	Ngăn việc điều khiển sai			

1.3.2	Chức năng cân toa xe không nối nhau: Cân phải nhận ra sự chỉ thị sự qua cân của từng trục (hoặc nhóm trục) toa xe			
	Quan sát	a) 2 hoặc nhiều toa xe nối nhau		
		b) 2 hoặc nhiều toa không nối nhau quá gần đủ để gây sai số lớn		
1.3.3	Cân có khả năng hoạt động như cân khg tự động			
	Quan sát	Tuần thủ cấp c /x ***** hoặc ***		
		Có cơ cấu ngăn việc vận hành cân tự động và phép cân động.		
1.4	Kiểm tra nhãn mác			
	Quan sát	Nhãn hiệu nhà sản xuất		
		Nhãn hiệu nhà nhập khẩu		
		Tên cân		
		Số Sery (trên mỗi cơ cấu tiếp tải)		
		Phương pháp cân		
		Khối lượng toa xe Max (kg,t)		
		Khối lượng toa xe Min (kg, t)		
		Cân cả toa /số lần cân từng phần		
		Tốc độ qua cân Max (km/h)		
		Hướng cân (nếu có)		
		Các toa đẩy /kéo		
		Giá trị độ chia với cân tĩnh (kg, t)		
		Điện áp nguồn (V)		
		Tần số nguồn (Hz)		
		Ký hiệu thông qua thủ tục duyệt mẫu phù hợp yêu cầu Quốc gia		
		Các cấp chính xác (nếu có)		
		Mức cân lớn nhất (kg, t)		
		Mức cân nhỏ nhất (kg,t)		
		Giá trị độ chia (kg,t)		
		Tốc độ qua cân lớn nhất (km/h)		
		Tốc độ qua cân nhỏ nhất (km/h)		
	Nhãn mác áp dụng cho phép cân toa xe nối nhau và cân đoàn tàu.			
	Quan sát	Số toa lớn nhất /đoàn tàu Nmax		
		Số toa nhỏ nhất /đoàn tàu Nmin		
	Trình bày nhãn mác			
	Quan sát	Không thể xóa		
		Dễ đọc		
		Nhằm ở nơi dễ quan sát		
		Có thể niêm phong		
1.5	Kiểm tra vị trí đóng dấu kiểm định (vị trí, cách đóng dấu)			
	Quan sát	Không thể xóa nếu không huỷ dấu		
		Dễ dàng đóng dấu (dán tem)		
		Vị trí nơi dễ quan sát		
		Vị trí có thể lưu giữ dấu kiểm định		

2. Kiểm tra kỹ thuật

Theo điều	Phg/pháp kiểm tra	Tên phép kiểm tra	Đạt	Không đạt	Ghi chú
2.1	Kiểm tra các bộ phận cân sau khi lắp đặt				
	Sự dễ dàng cho phép thử cân tĩnh: Nếu dùng như cân kiểm tra				
	Quan sát	Dễ dàng cho xe chuyển quả cân			
		Bộ phận tiếp nhận tải			
		Hộp đấu nối và dây dẫn			
		Bộ phận chỉ thị hiện số			
2.2	Kiểm tra cơ cấu chỉ thị và cơ cấu in				
2.2.1	Chất lượng chỉ thị				
	Quan sát	Tự chỉ thị và tin cậy			
		Rõ ràng			
		Đọc bằng cách kế tiếp đơn giản			
		Tên/ký hiệu đơn vị khối lượng			
	Cơ cấu đặt điểm “0”:				
	Quan sát	Đặt điểm “0” bán tự động, hoặc			
		Đặt điểm “0” tự động			
		Phạm vi không quá 4% Max			
2.2.2	In kết quả				
	Quan sát	In ra khối lượng toa xe / đoàn tàu			
2.2.3	Phạm vi cân: Cân không được in ra kết quả				
	Quan sát	$\leq \text{Min}$ hoặc $\geq \text{Max} + 9d$			
2.2.4	Vận tốc qua cân: Nếu quá vận tốc cho phép				
		Không in			
		Và in ra dấu hiệu cảnh báo			
2.2.5	Sự quay vòng: Khi qua cân nhiều hơn một lần				
		Không in ra hoặc in với lời cảnh cáo kết quả có thể không đúng			
2.3	Kiểm tra móng cân, bệ cân				
	Quan sát	Phù hợp theo bản vẽ			
		Đoạn đường phẳng $\geq 23m$			
		Độ dốc $\leq 1/1000$			
		Cho phép 5 toa xếp thẳng hàng			
		Khả năng thoát nước			
2.4	Kiểm tra các bộ phận cân sau khi lắp đặt				
	Sự dễ dàng cho phép thử cân tĩnh: Nếu dùng như cân kiểm tra				
	Quan sát	Dễ dàng cho toa xe chuyển qua cân			
		Bộ phận tiếp nhận tải			
		Hộp đấu nối và dây dẫn			
		Bộ phận chỉ thị hiện số			
2.5	Kiểm tra cơ cấu nhận dạng toa xe				
	Quan sát	Hoạt động ổn định khi toa xe đi qua			
		Không gây nhiễu tới kết quả cân			

Kết luận : ☐ Đạt ☐ Không đạt

3. Kiểm tra đo lường:

3.1 Kiểm tra “cân kiểm tra”

Tham số	Bắt đầu	Kết thúc	Tham số	Bắt đầu	Kết thúc
Thời gian			Nhiệt độ °C		
Ngày			Độ ẩm %		

3.1.1 Sai số điểm “0”

ΔL	$E = 0.5d - \Delta L$	Sai số cho phép	Kết luận
			☐ Đạt ☐ Không đạt

3.1.2 Kiểm tra độ đồng

Tải trọng	Chỉ thị I1	Tải bớt ra ΔL	Thêm vào 1/10d	Gia trọng = 1.4d	Chỉ thị I2	I2- I1
“0” hoặc Min						
0,5 Max						
Max						

☐ Đạt ☐ Không đạt

3.1.3 Kiểm tra độ lặp lại:

Mức tải (kg)	Phép kiểm	Chỉ thị I (kg)	Chênh lệch lớn nhất (g)	Chênh lệch cho phép (g)	Kết luận
Min(hoặc 0) =	1 2 3				☐ Đạt ☐ Không đạt
0,5Max =	1 2 3				☐ Đạt ☐ Không đạt
Max =	1 2 3				☐ Đạt ☐ Không đạt

3.1.4 Kiểm tra tải trọng lệch tâm (cân kiểm tra riêng biệt)

*Sơ đồ vị trí đặt tải:

1	2	3
----------	----------	----------

Tải trọng $L = 1/3 \text{ Max}$	Vị trí đặt tải	Chỉ thị	Tải trọng thêm ΔL	Sai số E	Sai số E_0	mpe
	1					
	2					
	3					

☐ Đạt ☐ Không đạt

3.1.5 Kiểm tra độ đúng các mức tải

* Đặt điểm “0” trước khi chất tải,

Tải trọng L	Chỉ thị I		Tải thêm vào ΔL		Sai số E		Sai số hiệu chính E_c		mpe
	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	

☐ Đạt ☐ Không đạt

3.2 Kiểm tra phạm vi đặt điểm “0”

Tham số	Bắt đầu	Kết thúc	Tham số	Bắt đầu:	Kết thúc:
Thời gian			Nhiệt độ °C		
Ngày			Độ ẩm %		

3.2.1 Phạm vi đặt điểm “0” bán tự động

Phạm vi tải phía (+) L1	Phạm vi tải phía (+) L2	Phạm vi L1 +L2	% Max

☐ Đạt ☐ Không đạt

3.2.2 Phạm vi đặt điểm “0” tự động

Phạm vi tải phía (+) L1	Phạm vi tải phía (+) L2	Phạm vi L1 +L2	% Max

☐ Đạt ☐ Không đạt

3.3 Thử nghiệm thời gian sấy máy

* Thời gian ngắt nguồn cung cấp điện trước khi kiểm tra 8 giờ

E_L = Sai số tính khi có tải (cân được chất tải khoảng 20% Max).

Tham số	Bắt đầu	Kết thúc	Tham số	Bắt đầu:	Kết thúc:
Thời gian			Nhiệt độ °C		
Ngày			Độ ẩm %		

Chế độ tải	Thời Gian (*)	Tải trọng	Chỉ thị I	Tải thêm vào ΔL	Sai số E	$E_L - E_0$	mpe
Không tải	0 phút				$E_{01} =$		
Có tải					$E_L =$		

Không tải	5 phút				$E_0 =$		
Có tải					$E_L =$		
Không tải	15 phút				$E_0 =$		
Có tải					$E_L =$		
Không tải	30 phút				$E_0 =$		
Có tải					$E_L =$		

(*) Tính từ thời điểm xuất hiện chỉ thị đầu tiên T

Sai số điểm "0" ban đầu	E_{01}	
Sai số không tải lớn nhất	E_0	
Sai số có tải lớn nhất	$E_L - E_0$	

☐ Đạt ☐ Không đạt

3.4 Thử nghiệm ảnh hưởng của nhân tố môi trường

3.4.1 Kiểm tra ảnh hưởng của thay đổi nhiệt độ

a) Ảnh hưởng của nhiệt độ tĩnh

Th.gian Ngày	Tải thử nghiệm	Nhiệt độ (°C)	Chỉ thị (I)	Tải thêm vào (ΔL)	P	ΔP	mpe
	Min	20					
	(0.5-1)% Max						
	Min	40					
	(0.5-1)% Max						
	Min	10					
	(0.5-1)% Max						
	Min	20					
	(0.5-1)% Max						

☐ Đạt ☐ Không đạt

b) Ảnh hưởng của nhiệt độ với hiển thị không tải

Th.gian Ngày	Nhiệt độ thử (°C)	Chỉ thị (I_0)	Tải thêm vào (ΔL)	P	ΔP	Chênh lệch cho phép (= d)
	5					
	10					
	15					
	20					
	25					
	30					
	35					
	40					
	45					

☐ Đạt ☐ Không đạt

Chú thích:

P: Giá trị khối lượng theo tính toán của phép cân

ΔP : Sự khác nhau của giá trị khối lượng theo tính toán của phép cân của hai lần thử liên tiếp với nhiệt độ khác nhau

3.4.2 Kiểm tra độ ảnh hưởng của thay đổi nhiệt - ẩm

Tham số	Bắt đầu	Sau 2h	Kết thúc	Tham số	Bắt đầu	Sau 2h	Kết thúc
Thời gian				Nhiệt độ °C			
Ngày				Độ ẩm %			

Th.gian Ngày	Tải thử nghiệm	Nhiệt độ, ẩm	Chỉ thị (I)	Tải thêm vào ΔL	P	ΔP	mpe
	Min	20 °C					
	(0.5-1)% Max	50% Rh					
	Min	45 °C					
	(0.5-1)% Max	85% Rh					
	Min	20 °C					
	(0.5-1)% Max	50% Rh					

☐ Đạt ☐ Không đạt

3.4.3 Thử nghiệm ảnh hưởng của thay đổi điện áp nguồn

Tham số	Bắt đầu	Kết thúc	Tham số	Bắt đầu:	Kết thúc
Thời gian			Nhiệt độ °C		
Ngày			Độ ẩm %		

a) Thay đổi điện áp nguồn xoay chiều AC

Điện áp	Tải trọng L	Chỉ thị	Tải thêm vào $\square L$	Sai số E	Sai số E _c	Sai số cho phép (mpe)
Điện áp D/định Unom = 220V	Min = (0.5-1)Max					
Điện áp D/định Unom - 15%	Min = (0.5-1)Max					
Điện áp D/ định Unom +10%	Min = (0.5-1)Max					
Điện áp D/ định Unom	Min = (0.5-1)Max					

☐ Đạt ☐ Không đạt

b) Thay đổi điện áp nguồn ắc quy (một chiều DC)

Điện áp	Tải trọng L	Chỉ thị	Tải thêm vào □L	Sai số E	Sai số E _c	Sai số cho phép (mpe)
Điện áp D/định Unom	Min =					
	(0.5-1)Max					
Giới hạn điện áp cao nhất (Umax)	Min =					
	(0.5-1)Max					
Giới hạn điện áp thấp nhất (Umin+ 2%)	Min =					
	(0.5-1)Max					
Điện áp D/định (Unom)	Min =					
	(0.5-1)Max					

☐ Đạt ☐ Không đạt

3.5 Thử nghiệm ảnh hưởng của nhân tố nhiễu điện từ trường

3.5.1 Phép thử ảnh hưởng của ngắt, giảm tức thời biên độ nguồn điện

Tham số	Bắt đầu	Kết thúc	Tham số	Bắt đầu	Kết thúc
Thời gian			Nhiệt độ °C		
Ngày			Độ ẩm %		

Tải trọng (0.5-1)% Max	Nhiều do sụt áp tức thời			Kết quả		
	Mức điện sụt áp % Un	Số lần ngắt,giảm	Th/ gian lặp lại (s)	Chỉ thị (I)	Lỗi (>e)	
	Không nhiễu				Không đánh dấu	Đánh dấu điểm thử
	0 %	10	0.5			
	50 %	10	1.0			

☐ Đạt ☐ Không đạt

3.5.2 Phép thử ảnh hưởng xung điện áp cao

* Phương pháp thực hiện:

Thực hiện phép thử cho từng cực nguồn điện với: điện áp 2kV; thời gian mỗi chu kỳ phát xung là 1 phút;

Tham số	Bắt đầu	Kết thúc	Tham số	Bắt đầu	Kết thúc
Thời gian			Nhiệt độ °C		
Ngày			Độ ẩm %		

Thép thử xung điện	Lần thử	Cực thử nghiệm	Tải trọng (L=20d)	Chỉ thị (I)	Kết quả Lỗi (>e)	
					Có	Không
Đối với đường	1	Cực dương				
		Cực âm				

	2	Cực dương				
		Cực âm				
	3	Cực dương				
		Cực âm				
	1	Cực dương				
		Cực âm				
Đối với đường tín hiệu , Xung thử 0.5 kV	2	Cực dương				
		Cực âm				
	3	Cực dương				
		Cực âm				
	1	Cực dương				
		Cực âm				

☐ Đạt ☐ Không đạt

3.5.3 Phép thử ảnh hưởng của nhiễu điện từ trường

* Phương pháp thực hiện:

Tham số	Bắt đầu	Kết thúc	Tham số	Bắt đầu	Kết thúc
Thời gian			Nhiệt độ °C		
Ngày			Độ ẩm %		

TT	Nhiều sóng điện từ trường			Kết quả			
	Tần số thử	Hướng nhiễu	Vị trí bề mặt thử	Tải trọng (L=20d)	Chỉ thị (I)	Kết quả lỗi (>e)	
1	(26 – 80) MHz cường độ điện trường 3 V/m Tín hiệu điều biên 80% AM,	Thẳng đứng	Phía trước			Có	Không
			Bên phải				
			Bên trái				
			Phía sau				
2		Nằm ngang	Phía trước				
			Bên phải				
			Bên trái				
			Phía sau				
1	(80–1000) MHz cường độ điện trường 3 V/m. Biên độ RF đến 10 V	Thẳng đứng	Phía trước				
			Bên phải				
			Bên trái				
			Phía sau				
2		Nằm ngang	Phía trước				
			Bên phải				
			Bên trái				
			Phía sau				

☐ Đạt ☐ Không đạt

3.5.4 Phép thử ảnh hưởng của phóng tĩnh điện:

* Phương pháp thực hiện: - Phóng điện cao trực tiếp với vỏ máy
- Phóng gián tiếp qua không khí

* Tải trọng thử L= 20d =kg

Tham số	Bắt đầu	Kết thúc	Tham số	Bắt đầu	Kết thúc
Thời gian			Nhiệt độ °C		
Ngày			Độ ẩm %		

Phóng điện (≥ 10 lần)				Kết quả		
Mức điện áp thử (kV)	Vị trí đối cực	Số lần phóng	Thời gian lặp lại (s)	Chỉ thị (I)	Lỗi (>e)	
Khi chưa gây nhiễu					Không đánh dấu	Có đánh dấu điểm thử
2 kV (trực tiếp)	Nằm ngang					
	Đặt đứng					
4 kV (trực tiếp)	Nằm ngang					
	Đặt đứng					
6 kV (trực tiếp)	Nằm ngang					
	Đặt đứng					
8 (giám tiếp phóng qua không khí)						

☐ Đạt ☐ Không đạt

3.6 Thử nghiệm độ ổn định khoảng đo:

* Phép đo sau phép thử ảnh hưởng nhiệt độ tĩnh

Ngày: SSTB = TB (E_c) =

Tham số	Bắt đầu	Kết thúc	Tham số	Bắt đầu	Kết thúc
Nhiệt độ °C			Độ ẩm %		

TT	I_0	ΔL_0	E_0	I_L	ΔL	E_L	E_c	mpe
1								
2								
3								
4								
5								

$(E_c)_{MAX} - (E_c)_{MIN} =$ 0,1d =
☐ Đạt ☐ Không đạt

* Phép đo sau phép thử ảnh hưởng của nhiệt độ với hiển thị không tải

Ngày: SSTB = TB (E_c) =

Tham số	Bắt đầu	Kết thúc	Tham số	Bắt đầu	Kết thúc
Nhiệt độ °C			Độ ẩm %		

TT	I_0	ΔL_0	E_0	I_L	ΔL	E_L	E_c	mpe
1								
2								
3								

4								
5								

$$(E_c)_{MAX} - (E_c)_{MIN} = \boxed{} \quad 0,1d = \boxed{}$$

☐ Đạt ☐ Không đạt

*** Phép đo sau phép thử ảnh hưởng của thay đổi nhiệt độ và độ ẩm**

Ngày: SSTB = TB (E_c) =

Tham số	Bắt đầu	Kết thúc	Tham số	Bắt đầu	Kết thúc
Nhiệt độ °C			Độ ẩm %		

TT	I_0	ΔL_0	E_0	I_L	ΔL	E_L	E_c	mpe
1								
2								
3								
4								
5								

$$(E_c)_{MAX} - (E_c)_{MIN} = \boxed{} \quad 0,1d = \boxed{}$$

☐ Đạt ☐ Không đạt

*** Phép đo sau phép thử ảnh hưởng của điện áp nguồn**

Ngày: SSTB = TB (E_c) =

Tham số	Bắt đầu	Kết thúc	Tham số	Bắt đầu	Kết thúc
Nhiệt độ °C			Độ ẩm %		

TT	I_0	ΔL_0	E_0	I_L	ΔL	E_L	E_c	mpe
1								
2								
3								
4								
5								

$$(E_c)_{MAX} - (E_c)_{MIN} = \boxed{} \quad 0,1d = \boxed{}$$

☐ Đạt ☐ Không đạt

*** Phép đo sau phép thử ảnh hưởng của ngắt, giảm tạm thời biên độ nguồn điện**

Ngày: SSTB = TB (E_c) =

Tham số	Bắt đầu	Kết thúc	Tham số	Bắt đầu	Kết thúc
Nhiệt độ °C			Độ ẩm %		

TT	I_0	ΔL_0	E_0	I_L	ΔL	E_L	E_c	mpe
1								
2								
3								
4								
5								

$(E_c)_{MAX} - (E_c)_{MIN} =$
 $0,1d =$

☐ Đạt
 ☐ Không đạt

*** Phép đo sau phép thử ảnh hưởng của xung điện áp cao**

Ngày: SSTB = TB (E_c) =

Tham số	Bắt đầu	Kết thúc	Tham số	Bắt đầu	Kết thúc
Nhiệt độ °C			Độ ẩm %		

TT	I_0	ΔL_0	E_0	I_L	ΔL	E_L	E_c	mpe
1								
2								
3								
4								
5								

$(E_c)_{MAX} - (E_c)_{MIN} =$
 $0,1d =$

☐ Đạt
 ☐ Không đạt

*** Phép đo sau phép thử ảnh hưởng của phóng tĩnh điện**

Ngày: SSTB = TB (E_c) =

Tham số	Bắt đầu	Kết thúc	Tham số	Bắt đầu	Kết thúc
Nhiệt độ °C			Độ ẩm %		

TT	I_0	ΔL_0	E_0	I_L	ΔL	E_L	E_c	mpe
1								
2								
3								
4								
5								

$(E_c)_{MAX} - (E_c)_{MIN} =$
 $0,1d =$

☐ Đạt
 ☐ Không đạt

*** Phép đo sau phép thử ảnh hưởng của nhiễu điện từ trường**

Ngày

SSTB = TB (E_c) =

Tham số	Bắt đầu	Kết thúc	Tham số	Bắt đầu	Kết thúc
Nhiệt độ °C			Độ ẩm %		

TT	I_0	ΔL_0	E_0	I_L	ΔL	E_L	E_c	mpe
1								
2								
3								
4								
5								

$(E_c)_{MAX} - (E_c)_{MIN} =$

0,1d =

☐ Đạt

☐ Không đạt

3.7. Thử nghiệm phép hiệu chuẩn độ thẳng hàng

- Mức cân lớn nhất: (a)
- Khối lượng bì toa xe điển hình: (b)
- Khối lượng các quả cân chuẩn cần thiết: (c) = (a) - 1.5 (b) (làm tròn xuống)
- Giá trị độ chia đôi với tải trọng động:
- Giá trị độ chia đôi với tải trọng tĩnh:

Tham số	Bắt đầu	Kết thúc	Tham số	Bắt đầu	Kết thúc
Thời gian			Nhiệt độ °C		
Ngày			Độ ẩm %		

Trục xe	Vị trí trên cơ cấu tiếp nhận tải	Khối lượng chỉ thị (t)	
		Toa rỗng	Toa có tải
Trục đầu tiên	Vị trí đầu		
	Vị trí giữa		
	Vị trí cuối		
Trục thứ hai	Vị trí đầu		
	Vị trí giữa		
	Vị trí cuối		
Kết quả tổng 6 phép cân			
Kết quả tổng chia cho 3		d =	e =
Khối lượng tính toán của các quả cân chuẩn		f = e - d =	
Số hiệu chính của phép hiệu chuẩn		k = c - f =	

☐ Đạt

☐ Không đạt

3.8 Thử nghiệm phép cân động các toa xe chuẩn

3.8.1 Thử nghiệm phép cân tĩnh toa xe chuẩn

Tham số	Bắt đầu	Kết thúc	Tham số	Bắt đầu	Kết thúc
<i>Thời gian</i>			<i>Nhiệt độ °C</i>		
<i>Ngày</i>			<i>Độ ẩm %</i>		

3.8.1.1 Phép cân tĩnh các toa xe chuẩn riêng biệt (không nối nhau)

Tiến hành các phép cân cả toa hoặc từng phần (trục, nhóm trục xe) trên cân kiểm tra tích hợp hoặc riêng biệt.

Toa xe số	Ký hiệu toa chuẩn	Khối lượng trục 1	Khối lượng trục 2	Tổng khối lượng Σ
1				
2				
3				
4				
5				

3.8.1.2 Phép cân tĩnh các toa xe chuẩn khi nối nhau

Toa xe số	Ký hiệu toa chuẩn	Khối lượng trục 1	Khối lượng trục 2	Tổng khối lượng toa Σ	Tổng hiệu chỉnh $\Sigma - k$
1					
2					
3					
4					
5					

3.8.2 Thử nghiệm phép cân động các toa xe chuẩn nối nhau

Tham số	Bắt đầu	Kết thúc	Tham số	Bắt đầu	Kết thúc
<i>Thời gian</i>			<i>Nhiệt độ °C</i>		
<i>Ngày</i>			<i>Độ ẩm %</i>		

a) Phép thử nghiệm toa xe chuẩn với tốc độ xấp xỉ $V_{max} =$ km/h

số TT	Ký hiệu toa xe chuẩn	Khối lượng toa xe chuẩn(tĩnh)	Cân lần 1		Cân lần 2		Cân lần 3	
			Chỉ thị	Sai số (%)	Chỉ thị	Sai số (%)	Chỉ thị	Sai số (%)
Khối lượng các toa xe chuẩn (theo chiều kéo toa)								
1								
2								
3								
4								
5								
Khối lượng các toa xe chuẩn (theo chiều đẩy toa)								
1								
2								
3								

4								
5								

b) Phép thử nghiệm các toa xe chuẩn với tốc độ xấp xỉ $V_{min} =$ (km/h)

Số TT	Ký hiệu toa xe chuẩn	Khối lượng toa xe chuẩn(tĩnh)	Cân lần 1		Cân lần 2		Cân lần 3	
			Chỉ thị	Sai số (%)	Chỉ thị	Sai số (%)	Chỉ thị	Sai số (%)
Khối lượng các toa xe chuẩn (theo chiều kéo toa)								
1								
2								
3								
4								
5								
Khối lượng các toa xe chuẩn (theo chiều đẩy toa)								
1								
2								
3								
4								
5								

3.8.3 Thử nghiệm phép cân động đoàn tàu

* Tổng số toa trong đoàn tàu (toa xe chuẩn và các toa khác):

Tham số	Bắt đầu	Kết thúc	Tham số	Bắt đầu	Kết thúc
Thời gian			Nhiệt độ °C		
Ngày			Độ ẩm %		

a) Phép thử nghiệm đoàn tàu với tốc độ xấp xỉ V_{max} (km/h)

số TT	Ký hiệu toa xe chuẩn	Khối lượng toa xe chuẩn(tĩnh)	Cân lần 1		Cân lần 2		Cân lần 3	
			Chỉ thị	Sai số (%)	Chỉ thị	Sai số (%)	Chỉ thị	Sai số (%)
Khối lượng các toa xe chuẩn (theo chiều kéo toa)								
1								
2								
3								
4								
5								
Khối lượng các toa xe chuẩn (theo chiều đẩy toa)								
1								
2								
3								
4								
5								

b) Phép thử nghiệm đoàn tàu với tốc độ xấp xỉ $V_{min} =$ (km/h)

số TT	Ký hiệu toa xe chuẩn	Khối lượng toa xe chuẩn(tĩnh)	Cân lần 1		Cân lần 2		Cân lần 3	
			Chỉ thị	Sai số (%)	Chỉ thị	Sai số (%)	Chỉ thị	Sai số (%)
Khối lượng các toa xe chuẩn (theo chiều kéo toa)								
1								
2								
3								
4								
5								
Khối lượng các toa xe chuẩn (theo chiều đẩy toa)								
1								
2								
3								
4								
5								

*** Tổng hợp kết quả thử nghiệm cân động**

1/ Chiều kéo các toa xe

Lần cân	Lần cân 1		Lần cân 2		Lần cân 3		Trung bình	
Tốc độ	V_{max}	V_{min}	V_{max}	V_{min}	V_{max}	V_{min}	V_{max}	V_{min}
Sai số (%) toa xe chuẩn								
Sai số (%) đoàn tàu								
Sai số (%) cho phép								

Đạt ☐

Không đạt ☐

2/ Chiều đẩy các toa xe

Lần cân	Lần cân 1		Lần cân 2		Lần cân 3		Trung bình	
Tốc độ	V_{max}	V_{min}	V_{max}	V_{min}	V_{max}	V_{min}	V_{max}	V_{min}
Sai số (%) toa xe chuẩn								
Sai số (%) đoàn tàu								
Sai số (%) cho phép								

Đạt ☐

Không đạt ☐

V. Kết luận chung:.....

Người kiểm tra

Người thử nghiệm